LAPORAN PROYEK AKHIR

MATA KULIAH MOBILE PROGRAMMING

ALGOCRAFT: GAME EDUKASI ALGORITMA BERBASIS BLOK KODE

Disusun oleh:

Zainul Irfan - 2413025049

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026/2027

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Proyek Akhir Mata Kuliah Mobile Programming dengan judul:

ALGOCRAFT: GAME EDUKASI ALGORITMA BERBASIS BLOK KODE

Disusun oleh:

Nama : Zainul Irfan

NIM : 2413025049

Program Studi : Pendidikan Teknologi Informasi

Kelas : 2024A

Telah diperiksa dan disetujui sebagai laporan proyek akhir Mata Kuliah Mobile Programming pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2026

Dosen Pengampu 1	**Dosen Pengampu 2**
Dr. Afif Rahman Riyanda, S.Pd., M.Pd.T.	**Ghea Chandra Surawan, M.Pd.**
Penyusun **Zainul Irfan** **NIM 2413025049**	Mengetahui, Ketua Program Studi (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan proyek akhir yang berjudul “AlgoCraft: Game Edukasi Algoritma Berbasis Blok Kode” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek akhir Mata Kuliah Mobile Programming pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

AlgoCraft dikembangkan sebagai media pembelajaran algoritma yang mengajak pemain menyusun blok perintah untuk menggerakkan robot Kodi. Melalui tujuh level yang tersedia, pemain belajar memahami urutan instruksi, perulangan, serta operasi khusus seperti menebang pohon, mencukur domba, dan membangun dinding. Laporan ini memaparkan proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian aplikasi tersebut.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu Mata Kuliah Mobile Programming, yaitu Dr. Afif Rahman Riyanda, S.Pd., M.Pd.T. dan Ghea Chandra Surawan, M.Pd., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses pengembangan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis permainan.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2026

Penyusun,

Zainul Irfan

NIM 2413025049

ABSTRAK

Pembelajaran algoritma sering dianggap sulit karena konsepnya abstrak dan kurang didukung media visual yang interaktif. Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan AlgoCraft, sebuah game edukasi berbasis blok kode untuk membantu pemain memahami urutan instruksi, perulangan, dan operasi dasar algoritma. Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter dan bahasa Dart dengan pendekatan pengembangan iteratif yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian. AlgoCraft menghadirkan robot Kodi pada papan permainan bergaya voxel dan menyediakan tujuh level dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Pemain menyusun blok perintah seperti gerak maju, belok, lompat, ulangi, tebang, cukur, dan bangun, kemudian menjalankannya untuk menyelesaikan misi. Sistem memberikan penilaian tiga bintang berdasarkan efisiensi jumlah blok, pengalaman (XP), koin, kunci level progresif, toko kostum, serta musik latar dan efek suara. Progres pemain disimpan secara lokal menggunakan SharedPreferences berbentuk JSON. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh level dapat diselesaikan, aturan menang dan penilaian bintang berjalan sesuai rancangan, progres serta kostum tersimpan setelah aplikasi ditutup, dan pengujian widget berhasil dilewati tanpa kegagalan. Dengan demikian, AlgoCraft layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran algoritma yang menyenangkan dan mudah diakses.

Kata kunci: AlgoCraft; game edukasi; algoritma; Flutter; blok kode

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Tujuan Pengembangan Aplikasi 2
1.5 Manfaat Aplikasi 3
1.6 Batasan Masalah 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Konsep Mobile Programming 4
2.2 Teknologi dan Bahasa Pemrograman 4
2.3 Framework dan Tools yang Digunakan 5
2.4 Database atau Layanan Backend 5
2.5 Teori Pendukung Sesuai Fitur Aplikasi 6
2.5.1 Berpikir Komputasional 6
2.5.2 Pemrograman Berbasis Blok 6
2.5.3 Gamifikasi 7
2.5.4 Pembelajaran Bertahap 7
2.6 Penelitian atau Aplikasi Terkait 7
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 9
3.1 Analisis Permasalahan 9
3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 10
3.3 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 10
3.4 Use Case Diagram 11
3.5 Activity Diagram atau Alur Proses 12
3.6 Perancangan Antarmuka (UI/UX) 13

3.7 Perancangan Database dan API 13
3.8 Arsitektur Aplikasi 14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 16
4.1 Lingkungan Pengembangan 16
4.2 Implementasi Fitur Aplikasi 16
4.2.1 Model Blok Perintah 17
4.2.2 Model Level dan Mesin Eksekusi 18
4.2.3 Kondisi Menang dan Penilaian Bintang 19
4.2.4 Progres, Ekonomi, Toko, dan Audio 20
4.3 Implementasi Antarmuka 21
4.4 Implementasi Database atau API 30
4.5 Hasil Pengujian Aplikasi 31
4.6 Kendala dan Solusi Pengembangan 32
4.7 Dokumentasi Hasil Aplikasi 33
BAB V PENUTUP 34
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Saran Pengembangan 34
DAFTAR PUSTAKA 36
LAMPIRAN 37
DEKLARASI 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use case diagram aplikasi AlgoCraft 11

Gambar 3.2 Activity diagram alur permainan AlgoCraft 12

Gambar 3.3 Arsitektur aplikasi AlgoCraft 15

Gambar 4.1 Tampilan beranda AlgoCraft 21

Gambar 4.2 Peta level dan status kunci 22

Gambar 4.3 Arena misi dengan papan voxel dan area kode 23

Gambar 4.4 Palet blok perintah pada arena misi 24

Gambar 4.5 Layar hasil penyelesaian level 25

Gambar 4.6 Beranda setelah progres tersimpan 26

Gambar 4.7 Peta level setelah beberapa level terbuka 27

Gambar 4.8 Arena level 6 (Dinding Pertama) 28

Gambar 4.9 Palet blok level 6 29

Gambar 4.10 Toko kostum dan pratinjau item 30

Gambar A.1 Bukti 1 — Tampilan beranda AlgoCraft 39

Gambar A.2 Bukti 2 — Arena misi dan palet blok 40

Gambar A.3 Bukti 3 — Hasil penyelesaian level 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik teknologi yang digunakan 5
Tabel 2.2 Framework dan tools yang digunakan 5
Tabel 2.3 Kunci penyimpanan lokal aplikasi 6
Tabel 2.4 Perbandingan aplikasi pembelajaran algoritma 7
Tabel 3.1 Permasalahan dan solusi yang dirancang 9
Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional aplikasi 10
Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional aplikasi 10
Tabel 3.4 Aktor dan use case aplikasi 11
Tabel 3.5 Rancangan layar aplikasi 13
Tabel 3.6 Struktur data progres pemain 14
Tabel 3.7 Tanggung jawab modul aplikasi 15
Tabel 4.1 Lingkungan pengembangan aplikasi 16
Tabel 4.2 Implementasi fitur aplikasi 16
Tabel 4.3 Daftar blok perintah 17
Tabel 4.4 Hasil pengujian penyelesaian level 31
Tabel 4.5 Hasil pengujian fitur pendukung 32
Tabel 4.6 Hasil pengujian otomatis 32
Tabel 4.7 Kendala dan solusi pengembangan 32
Tabel A.1 Identitas proyek 37
Tabel A.2 Realisasi perkembangan proyek 38
Tabel A.3 Detail fitur yang dikembangkan 38
Tabel A.4 Kendala dan solusi 41
Tabel A.5 Rencana kerja pengembangan berikutnya 42
Tabel B.1 Daftar level AlgoCraft 45
Tabel B.2 Daftar blok perintah AlgoCraft 45

Tabel B.3 Daftar berkas utama proyek 47

Tabel C.1 Pembagian tugas dan kontribusi 48

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMAT LAPORAN MINGGUAN PERKEMBANGAN PROYEK 37

LAMPIRAN 2 CUPLIKAN KODE PROGRAM.....43

LAMPIRAN 3 DAFTAR LEVEL DAN BLOK PERINTAH.....45

LAMPIRAN 4 DAFTAR BERKAS PROYEK.....47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia belajar dan mengakses pengetahuan. Perangkat mobile seperti ponsel pintar dan tablet menjadi sarana yang akrab bagi pelajar, sehingga pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku teks. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk pembelajaran memungkinkan materi disajikan secara interaktif, ringkas, dan dapat diulang sesuai kebutuhan pengguna. Kondisi tersebut membuka peluang besar untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik, terutama untuk materi yang selama ini dianggap sulit.

Salah satu materi yang sering dianggap sulit adalah algoritma. Algoritma melibatkan konsep abstrak seperti urutan langkah, percabangan, perulangan, dan penyelesaian masalah secara sistematis. Pembelajaran yang hanya mengandalkan penjelasan teks atau papan tulis sering kali membuat peserta didik kesulitan membayangkan bagaimana sebuah instruksi dijalankan. Padahal, kemampuan berpikir komputasional (computational thinking) yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma merupakan kompetensi penting pada abad ke-21 (Wing, 2006).

Pendekatan pembelajaran berbasis permainan dan pemrograman berbasis blok telah banyak digunakan untuk menjembatani konsep abstrak tersebut. Scratch, Code.org, dan Minecraft Education Edition menunjukkan bahwa pemrograman visual dapat membantu pemula memahami logika tanpa harus menghadapi kompleksitas sintaks bahasa pemrograman (Resnick et al., 2009). Namun, sebagian besar media tersebut menggunakan bahasa Inggris, memerlukan koneksi internet, atau belum sepenuhnya selaras dengan konteks pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan alternatif media pembelajaran yang berbahasa Indonesia, ringan, dan dapat digunakan secara luring.

AlgoCraft dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Aplikasi ini menghadirkan robot bernama Kodi pada papan permainan bergaya voxel yang terinspirasi dari permainan blok. Pemain menyusun balok perintah untuk menggerakkan Kodi menyelesaikan misi, mulai dari berjalan menuju kambing, menebang pohon, mencukur domba, hingga membangun dinding rumah. Melalui mekanisme tersebut, pemain tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga melihat langsung akibat dari urutan instruksi yang disusunnya.

Laporan ini mendokumentasikan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi AlgoCraft sebagai proyek akhir Mata Kuliah Mobile Programming.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Materi algoritma bersifat abstrak sehingga sulit dipahami apabila hanya disampaikan melalui teks dan penjelasan lisan.
2. Media pembelajaran algoritma yang interaktif, berbahasa Indonesia, dan dapat digunakan secara luring masih terbatas.
3. Peserta didik membutuhkan umpan balik langsung agar dapat memahami kesalahan urutan instruksi dan memperbaiki strategi penyelesaian masalah.
4. Pengembangan aplikasi mobile memerlukan pemilihan teknologi yang tepat agar dapat berjalan di berbagai platform dengan biaya pengembangan yang efisien.
5. Diperlukan mekanisme penyimpanan progres yang sederhana agar pemain dapat melanjutkan pembelajaran tanpa bergantung pada server.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang game edukasi AlgoCraft yang mampu menyajikan konsep algoritma secara visual dan interaktif?
2. Bagaimana mengimplementasikan mesin permainan berbasis blok perintah, penilaian bintang, progres, toko kostum, dan audio menggunakan Flutter?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsional aplikasi AlgoCraft dalam menyelesaikan seluruh level dan menyimpan progres pemain?

1.4 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menghasilkan game edukasi AlgoCraft yang membantu pemain memahami urutan instruksi, perulangan, dan operasi dasar algoritma melalui penyusunan blok perintah.
2. Merancang tujuh level permainan yang progresif, mulai dari gerak maju sederhana hingga membangun dinding dengan perulangan.
3. Menerapkan sistem penilaian bintang, XP, koin, kunci level, toko kostum, dan penyimpanan progres lokal dalam satu aplikasi.

4. Menguji aplikasi secara fungsional dan otomatis untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

1.5 Manfaat Aplikasi

Manfaat pengembangan aplikasi AlgoCraft dapat ditinjau dari beberapa pihak sebagai berikut.

Bagi peserta didik, AlgoCraft menyediakan pengalaman belajar algoritma yang menyenangkan melalui permainan, tantangan bertingkat, dan umpan balik langsung sehingga konsep abstrak menjadi lebih mudah dibayangkan.

Bagi guru, aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pendukung atau variasi kegiatan pembelajaran, khususnya pada materi dasar algoritma dan berpikir komputasional.

Bagi pengembang, proyek ini menjadi contoh penerapan Flutter untuk aplikasi permainan edukasi yang menggabungkan antarmuka, logika permainan, penyimpanan lokal, dan audio.

Bagi peneliti lain, laporan ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengembangkan media pembelajaran serupa dengan fitur yang lebih lengkap.

1.6 Batasan Masalah

Agar pembahasan terarah, pengembangan aplikasi dibatasi pada hal-hal berikut.

Aplikasi memuat tujuh level dengan tema Padang Rumput, Jalan Setapak, Hutan Cemara, Kandang Domba, dan Lahan Bangun.

Permainan dimainkan secara individu (single player) dan tidak menyediakan mode multipemain, leaderboard daring, atau akun pengguna.

Penyimpanan data menggunakan SharedPreferences pada perangkat, bukan basis data server, sehingga progres tidak tersinkronisasi antarperangkat.

Aplikasi berfokus pada algoritma dasar berbasis blok perintah dan belum mencakup konsep percabangan bersyarat (if), fungsi, atau struktur data.

Target platform utama adalah Flutter Web yang dijalankan di peramban Chrome, dengan dukungan kode untuk Android dan Windows.

Aset visual dan audio dibuat sederhana agar aplikasi tetap ringan dan dapat berjalan tanpa koneksi internet.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Mobile Programming

Mobile programming merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti ponsel pintar dan tablet. Aplikasi mobile umumnya memanfaatkan antarmuka sentuh, sumber daya perangkat yang terbatas, serta pola navigasi yang ringkas. Dalam konteks pendidikan, aplikasi mobile dapat menjadi media pembelajaran yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung pembelajaran mandiri maupun penggunaan di dalam kelas.

Perkembangan mobile programming ditandai oleh hadirnya kerangka kerja lintas platform (cross-platform) yang memungkinkan satu basis kode digunakan pada beberapa sistem operasi. Flutter merupakan salah satu kerangka kerja tersebut. Flutter menggunakan bahasa Dart dan menyediakan kumpulan widget untuk membangun antarmuka, serta mesin rendering sendiri sehingga tampilan aplikasi relatif konsisten di berbagai platform (Flutter, 2026). Pendekatan ini sesuai untuk proyek AlgoCraft yang menargetkan web, Android, dan Windows dengan sumber daya pengembangan yang terbatas.

2.2 Teknologi dan Bahasa Pemrograman

AlgoCraft dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan kerangka kerja Flutter. Dart adalah bahasa berorientasi objek yang mendukung pemrograman asinkron, tipe data statis, serta kompilasi ke JavaScript untuk platform web (Dart, 2026). Kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk menangani animasi permainan, pembacaan aset, dan penyimpanan preferensi secara asinkron tanpa menghambat antarmuka.

Flutter dipilih karena beberapa alasan. Pertama, satu basis kode dapat dijalankan pada web, Android, dan Windows sehingga menghemat waktu pengembangan. Kedua, Flutter menyediakan sistem widget yang kaya dan mendukung penggambaran kustom melalui CustomPaint, yang digunakan untuk menggambar papan permainan bergaya voxel. Ketiga, ekosistem paket Flutter menyediakan solusi siap pakai untuk audio, penyimpanan lokal, dan aset vektor. Keempat, fitur hot reload mempercepat proses iterasi desain dan perbaikan logika permainan.

Tabel 2.1 Karakteristik teknologi yang digunakan

Aspek	Keterangan
Bahasa pemrograman	Dart 3.13.4
Kerangka kerja	Flutter 3.47.5 (stable)
Paradigma	Berorientasi objek, widget-based, asinkron
Target platform	Web (Chrome), Android, Windows
Rendering papan	CustomPaint dan CustomPainter
Penyimpanan lokal	SharedPreferences (JSON)

2.3 Framework dan Tools yang Digunakan

Selain Flutter dan Dart, pengembangan aplikasi memanfaatkan beberapa paket pendukung. Paket-paket tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan fungsional dan kestabilannya pada platform yang ditargetkan.

Tabel 2.2 Framework dan tools yang digunakan

Tools / Paket	Fungsi dalam Aplikasi
Flutter SDK	Menyediakan kerangka kerja, widget, dan alat build aplikasi.
Dart SDK	Bahasa pemrograman dan runtime untuk menjalankan kode.
flutter_svg	Menampilkan aset vektor SVG, termasuk logo aplikasi.
audioplayers	Memutar musik latar berulang dan efek suara satu kali.
shared_preferences	Menyimpan progres, kostum, dan preferensi audio secara lokal.
Chrome	Peramban target untuk menjalankan versi web aplikasi.
Android Studio / IntelliJ IDEA	Editor dan alat pendukung pengembangan Flutter.
Git	Mengelola versi kode dan riwayat perubahan proyek.

Penggunaan paket-paket tersebut menjaga ukuran aplikasi tetap wajar dan mengurangi kebutuhan menulis kode dari nol. Meskipun demikian, logika inti permainan tetap diimplementasikan secara mandiri agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

2.4 Database atau Layanan Backend

AlgoCraft tidak menggunakan basis data server atau layanan backend. Seluruh data permainan disimpan pada perangkat pemain melalui paket shared_preferences. Data tersebut mencakup bintang terbaik setiap level, XP, koin, daftar kostum yang dimiliki, kostum yang sedang dipakai, serta preferensi suara. Penyimpanan lokal dipilih karena aplikasi dirancang

dapat berjalan luring, tidak memerlukan autentikasi, dan tidak mengumpulkan data pribadi pengguna.

Data diserialisasi menjadi satu objek JSON dengan kunci progress_v1. Preferensi audio disimpan terpisah pada kunci sound_on dan volume. Apabila penyimpanan tidak tersedia atau terjadi kesalahan, aplikasi tetap dapat berjalan dengan data di memori selama sesi berlangsung. Rancangan kunci penyimpanan ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kunci penyimpanan lokal aplikasi

Kunci	Jenis Data	Isi
progress_v1	String JSON	xp, coins, stars, owned, equipped
sound_on	Boolean	Status musik dan efek suara aktif/tidak
volume	Double	Tingkat volume 0.0–1.0

2.5 Teori Pendukung Sesuai Fitur Aplikasi

Pengembangan AlgoCraft didasari oleh beberapa teori pembelajaran dan perancangan media. Teori-teori tersebut menjadi acuan dalam menentukan mekanisme permainan, urutan level, dan bentuk umpan balik.

2.5.1 Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional adalah proses merumuskan masalah dan solusinya agar dapat dijalankan oleh komputer atau manusia. Wing (2006) menekankan bahwa kemampuan ini mencakup abstraksi, dekomposisi masalah, pengenalan pola, dan perancangan algoritma. AlgoCraft menerjemahkan konsep tersebut ke dalam tugas menyusun urutan blok untuk mencapai tujuan, sehingga pemain berlatih memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil yang terurut.

2.5.2 Pemrograman Berbasis Blok

Pemrograman berbasis blok menggantikan penulisan sintaks dengan penyusunan potongan perintah visual. Pendekatan ini menurunkan beban kognitif pemula karena fokus diarahkan pada logika urutan dan hubungan antarperintah. Resnick et al. (2009) menunjukkan bahwa lingkungan pemrograman visual seperti Scratch dapat meningkatkan keterlibatan dan kreativitas peserta didik. AlgoCraft mengadopsi gagasan tersebut melalui palet blok yang terbatas pada konsep yang sedang dipelajari pada setiap level.

2.5.3 Gamifikasi

Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan pada konteks nonpermainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Elemen yang umum digunakan antara lain poin, lencana, level, tantangan, dan umpan balik langsung (Kapp, 2012). AlgoCraft menggunakan bintang sebagai penanda kualitas penyelesaian, XP dan koin sebagai penghargaan, kunci level sebagai tantangan bertahap, serta toko kostum sebagai bentuk personalisasi yang mendorong pemain mengulang misi dengan lebih efisien.

2.5.4 Pembelajaran Bertahap

Prinsip pembelajaran bertahap menekankan penyajian materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Setiap level AlgoCraft memperkenalkan satu konsep baru, misalnya gerak maju pada level pertama, belok arah pada level kedua, perulangan pada level ketiga, dan kombinasi beberapa konsep pada level berikutnya. Pembatasan palet blok dan kapasitas program membantu pemain berfokus pada konsep yang sedang dilatih sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar.

2.6 Penelitian atau Aplikasi Terkait

Beberapa aplikasi dan penelitian terdahulu menjadi pembanding dalam pengembangan AlgoCraft. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai secara mutlak, tetapi untuk melihat posisi dan pembeda aplikasi yang dikembangkan.

Tabel 2.4 Perbandingan aplikasi pembelajaran algoritma

Aplikasi / Kajian	Karakteristik	Perbedaan dengan AlgoCraft
Scratch	Pemrograman visual berbasis blok, berbahasa Inggris, daring.	AlgoCraft berfokus pada tantangan misi algoritma dengan bahasa Indonesia dan dapat berjalan luring.
Code.org	Kursus pemrograman bertingkat dengan latihan dan video.	AlgoCraft berbentuk permainan petualangan dengan robot dan papan voxel.
Minecraft Education	Lingkungan 3D luas untuk eksplorasi dan pemrograman.	AlgoCraft lebih ringan, berfokus pada urutan blok, dan tidak membutuhkan perangkat berperforma tinggi.
Lightbot	Puzzle pemrograman untuk menggerakkan robot.	AlgoCraft menambahkan perulangan, tebang, cukur, bangun, ekonomi XP/koin, dan toko kostum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, AlgoCraft menempatkan diri sebagai media pembelajaran algoritma yang ringan, berbahasa Indonesia, dan menggabungkan puzzle blok perintah dengan elemen permainan seperti bintang, XP, koin, serta kustomisasi robot.

Kombinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemain untuk mencoba kembali misi dan memperbaiki efisiensi program yang disusun.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Berdasarkan observasi terhadap proses pembelajaran algoritma, ditemukan beberapa kondisi yang menjadi dasar pengembangan aplikasi. Materi algoritma sering disampaikan secara teoretis sehingga peserta didik kesulitan melihat hubungan antara urutan instruksi dan hasil yang muncul. Ketika terjadi kesalahan, umpan balik yang diberikan belum tentu langsung dan spesifik. Akibatnya, peserta didik membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam sebuah program.

Media pembelajaran yang ada juga memiliki keterbatasan. Sebagian aplikasi pemrograman visual menggunakan bahasa Inggris dan memerlukan koneksi internet, sedangkan perangkat di laboratorium sekolah tidak selalu mendukung. Di sisi lain, permainan komersial umumnya tidak dirancang untuk tujuan pembelajaran sehingga keterkaitannya dengan kurikulum kurang jelas. Oleh karena itu, diperlukan media yang menggabungkan tantangan permainan, materi algoritma dasar, dan kemudahan akses.

AlgoCraft dirancang sebagai solusi dengan tiga pendekatan. Pertama, konsep algoritma divisualisasikan melalui pergerakan robot pada papan permainan. Kedua, setiap level membatasi blok perintah agar pemain berfokus pada satu atau dua konsep. Ketiga, aplikasi memberikan umpan balik langsung berupa animasi, pesan status, serta hasil bintang setelah misi selesai. Pendekatan ini diharapkan mengurangi beban kognitif sekaligus menjaga keterlibatan pemain.

Tabel 3.1 Permasalahan dan solusi yang dirancang

Masalah	Penyebab	Solusi dalam AlgoCraft
Konsep algoritma sulit dibayangkan	Penjelasan abstrak dan minim visualisasi	Papan permainan dan animasi eksekusi blok
Umpan balik pembelajaran lambat	Koreksi dilakukan setelah tugas selesai	Pesan status dan hasil misi langsung setelah program dijalankan
Motivasi belajar menurun	Tantangan monoton dan tidak ada penghargaan	Bintang, XP, koin, kunci level, dan toko kostum
Akses media terbatas	Aplikasi berbayar, daring, atau berbahasa asing	Flutter Web/Android yang ringan, berbahasa Indonesia, dan luring

3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan yang harus disediakan aplikasi. Kebutuhan disusun berdasarkan alur pemain, mulai dari membuka aplikasi, memilih level, menyusun program, hingga memperoleh hasil dan menyimpan progres.

Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional aplikasi

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F-01	Menampilkan beranda	Menampilkan sapaan, misi aktif, ringkasan progres, XP, koin, dan kontrol suara.
F-02	Menampilkan peta level	Menampilkan tujuh level beserta status kunci dan bintang yang diperoleh.
F-03	Memilih dan membuka level	Level terbuka secara progresif setelah level sebelumnya diselesaikan.
F-04	Menyusun blok perintah	Pemain menambahkan, menghapus, dan melihat pratinjau blok sesuai palet level.
F-05	Menjalankan program	Mesin mengeksekusi blok berurutan dengan animasi dan jeda.
F-06	Menjalankan per langkah	Pemain dapat mengeksekusi satu blok untuk mengamati perubahan.
F-07	Mengatur ulang misi	Mengosongkan program dan mengembalikan robot ke posisi awal.
F-08	Memeriksa kondisi menang	Mendeteksi tujuan, pohon, domba, atau area bangunan sesuai tipe level.
F-09	Menilai bintang	Memberikan tiga bintang bila jumlah blok tidak melebihi nilai par, dua bintang bila melebihi.
F-10	Menyimpan progres	Menyimpan bintang, XP, koin, kostum, dan preferensi audio secara lokal.
F-11	Membeli dan memakai kostum	Toko menyediakan 18 item dalam lima kategori dengan harga koin tertentu.
F-12	Memutar audio	Memutar musik latar dan efek suara dengan kontrol aktif/tidak serta volume.

3.3 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menekankan kualitas yang harus dimiliki aplikasi. Kebutuhan ini menjadi acuan dalam pemilihan teknologi dan cara implementasi.

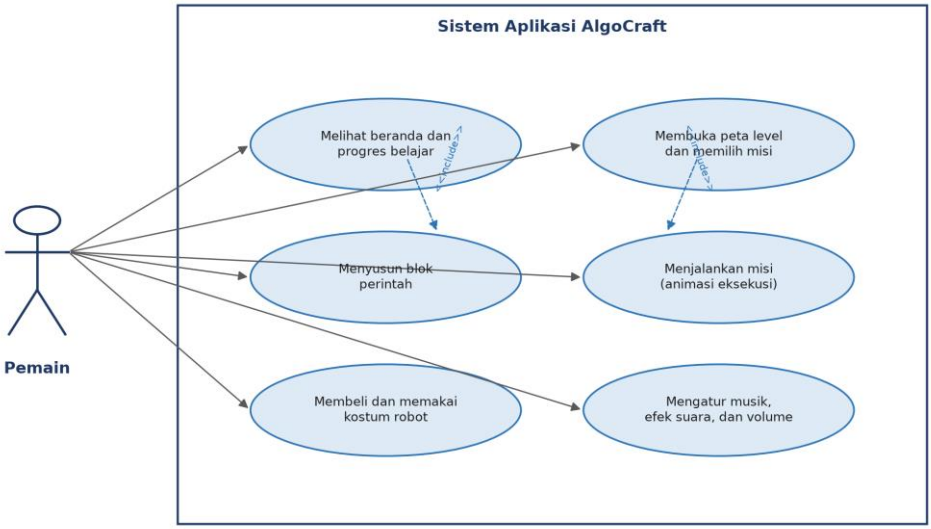
Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional aplikasi

ID	Aspek	Kebutuhan
NF-01	Kinerja	Aplikasi merespons interaksi dengan cepat dan animasi berjalan lancar pada perangkat kelas menengah.
NF-02	Kegunaan	Antarmuka sederhana, teks berbahasa Indonesia, dan navigasi hanya menggunakan tiga tab utama.
NF-03	Kompatibilitas	Dapat berjalan pada Chrome, Android, dan Windows dari satu basis kode Flutter.
NF-04	Keandalan	Kegagalan memuat aset atau audio tidak menghentikan permainan; progres tetap dapat disimpan.

ID	Aspek	Kebutuhan
NF-05	Keamanan dan privasi	Tidak meminta data pribadi dan tidak mengirim data ke server.
NF-06	Pemeliharaan	Level dan blok perintah disimpan sebagai data terpisah agar mudah ditambah atau diubah.

3.4 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi utama aplikasi. AlgoCraft memiliki satu aktor utama, yaitu pemain. Pemain dapat melihat beranda, membuka peta level, menyusun blok, menjalankan misi, membeli kostum, dan mengatur audio. Hubungan include digunakan pada proses menyusun blok dan menjalankan misi karena keduanya melibatkan mekanisme inti permainan.



Gambar 3.1 Use case diagram aplikasi AlgoCraft

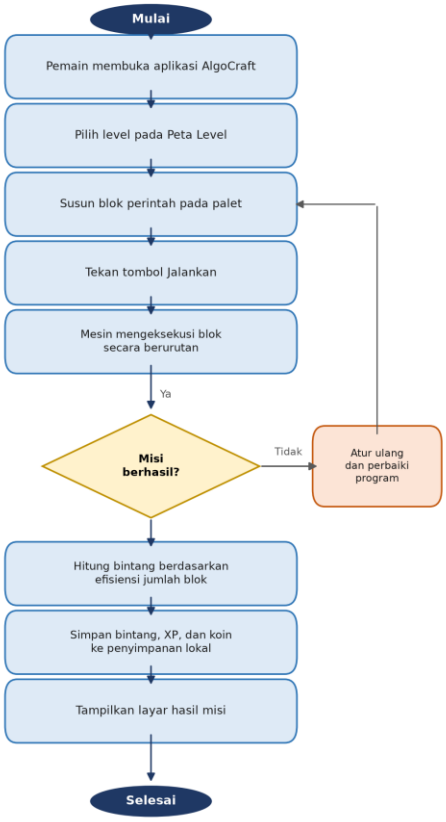
Tabel 3.4 Aktor dan use case aplikasi

Aktor	Use Case	Penjelasan
Pemain	Melihat beranda dan progres	Melihat sapaan, misi aktif, jumlah bintang, XP, dan koin.
Pemain	Membuka peta level	Memilih level yang sudah terbuka dan melihat bintang terbaik.
Pemain	Menyusun blok perintah	Menambahkan atau menghapus blok dari palet ke area kode.
Pemain	Menjalankan misi	Menjalankan program, mengamati animasi, dan menerima umpan balik.
Pemain	Membeli dan memakai kostum	Membelanjakan koin untuk item dan memasangnya pada robot.

Aktor	Use Case	Penjelasan
Pemain	Mengatur audio	Mengaktifkan atau mematikan suara serta mengatur volume.

3.5 Activity Diagram atau Alur Proses

Alur utama permainan dimulai saat pemain membuka aplikasi dan memilih level. Pemain kemudian menyusun blok perintah pada area kode. Setelah tombol Jalankan ditekan, mesin mengeksekusi blok satu per satu sambil memperbarui posisi robot, jumlah objek yang dikumpulkan, dan pesan status. Jika kondisi menang terpenuhi, sistem menghitung bintang, menyimpan progres, dan menampilkan layar hasil. Jika belum, pemain dapat mengatur ulang dan memperbaiki program.



Gambar 3.2 Activity diagram alur permainan AlgoCraft

Langkah rinci alur permainan adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi memuat progres dan preferensi audio dari penyimpanan lokal.
2. Pemain memilih level pada peta level; level yang belum memenuhi syarat tetap terkunci.
3. Pemain menyusun program dari palet blok yang tersedia sesuai kapasitas level.

4. Mesin mengeksekusi blok, memeriksa halangan, dan memperbarui status.
5. Sistem memeriksa kondisi menang berdasarkan tipe sasaran level.
6. Jika menang, bintang dihitung, progres disimpan, dan layar hasil ditampilkan; jika belum, pemain mengatur ulang program.

3.6 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Perancangan antarmuka AlgoCraft mengutamakan kesederhanaan dan konsistensi. Aplikasi menggunakan tema gelap kebiruan agar nyaman dilihat dan memberi kesan petualangan, dengan aksen cyan, oranye, dan hijau untuk menandai elemen penting. Navigasi utama ditempatkan pada bilah bawah dengan tiga tab, yaitu Beranda, Peta, dan Toko. Arena misi dibuka melalui navigasi terpisah agar pemain fokus pada penyusunan program.

Tata letak dibatasi pada lebar maksimum 430 piksel dan dibungkus SafeArea. Pembatasan ini membuat tampilan tetap rapi pada layar desktop yang lebar sekaligus nyaman pada ponsel. Setiap layar memiliki hierarki visual yang jelas: judul dan status di bagian atas, konten utama di tengah, serta tombol aksi di area yang mudah dijangkau. Teks penting menggunakan ukuran dan warna kontras, sedangkan ikon digunakan untuk mempercepat pengenalan fungsi.

Tabel 3.5 Rancangan layar aplikasi

Layar	Komponen Utama	Fungsi
Beranda	Header XP/koin, banner Kodi, kartu misi, progres belajar, kartu suara	Memberi gambaran progres dan akses cepat ke misi.
Peta Level	Daftar tujuh level, bintang, gembok, kartu misi aktif	Memilih level dan melihat status penyelesaian.
Arena Misi	Info level, papan voxel, kontrol, area kode, palet blok, tips	Menyusun dan menjalankan program untuk menyelesaikan misi.
Hasil Misi	Bintang, XP, koin, lokasi, tombol lanjut/ulang	Menampilkan hasil dan memberi pilihan tindakan berikutnya.
Toko Kostum	Kategori, pratinjau item, harga, tombol beli/pakai	Membelanjakan koin dan menyesuaikan tampilan robot.

3.7 Perancangan Database dan API

Aplikasi tidak menggunakan basis data relasional maupun API jaringan. Data permainan disimpan sebagai objek JSON pada SharedPreferences. Struktur ini dipilih karena sederhana, tidak memerlukan skema tabel, dan sesuai untuk data progres yang berukuran kecil. Meskipun demikian, data tetap diorganisasi agar mudah dibaca dan dikembangkan.

Tabel 3.6 Struktur data progres pemain

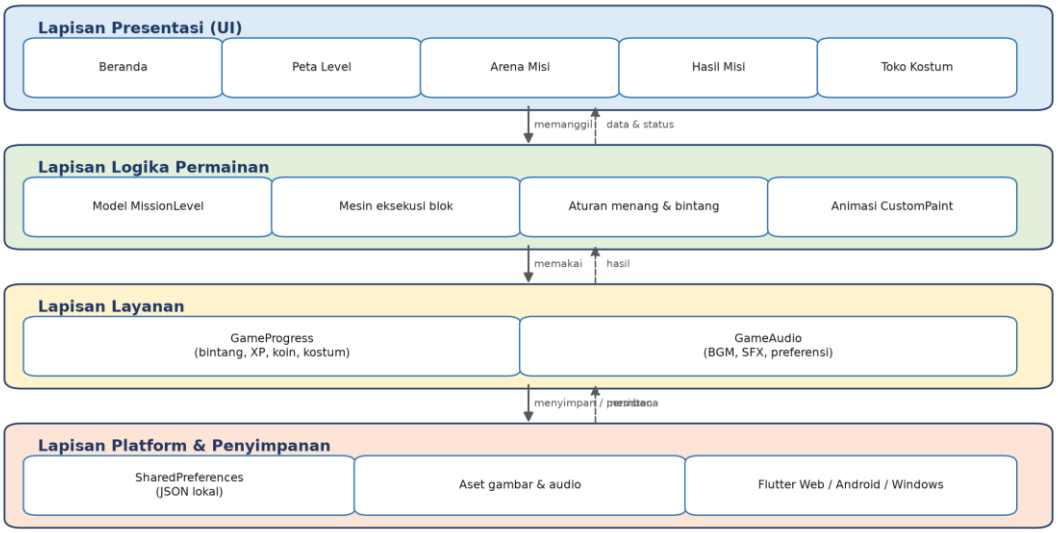
Properti JSON	Tipe	Keterangan
xp	Integer	Total pengalaman pemain dari misi yang diselesaikan.
coins	Integer	Saldo koin untuk membeli kostum.
stars	Object	Pasangan nomor level dan bintang terbaik (1–3).
owned	Array	Daftar id kostum yang sudah dibeli.
equipped	Object	Kostum aktif per kategori (baju, topi, sepatu, syal, sayap).

```
{
  "xp": 420,
  "coins": 48,
  "stars": { "1": 3, "2": 3, "3": 2 },
  "owned": ["baju_kaos", "topi_petualang"],
  "equipped": { "baju": "baju_kaos", "topi": "topi_petualang" }
}
```

API yang digunakan bersifat internal, yaitu antarmuka kelas GameProgress dan GameAudio. GameProgress menyediakan operasi init, starsOf, isUnlocked, recordWin, buyItem, equipItem, dan unequipItem. GameAudio menyediakan operasi init, playSfx, setSoundOn, dan setVolume. Pemisahan ini membuat logika penyimpanan tidak bercampur dengan kode antarmuka.

3.8 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur AlgoCraft dibagi menjadi empat lapisan: presentasi, logika permainan, layanan, serta platform dan penyimpanan. Pembagian ini bertujuan memisahkan tanggung jawab sehingga perubahan pada satu bagian tidak mengganggu bagian lain. Lapisan presentasi menangani tampilan dan interaksi, lapisan logika mengatur aturan permainan, lapisan layanan mengelola progres dan audio, sedangkan lapisan platform menyediakan penyimpanan serta aset.



Gambar 3.3 Arsitektur aplikasi AlgoCraft

Tabel 3.7 Tanggung jawab modul aplikasi

Modul / Berkas	Tanggung Jawab
lib/main.dart	Widget antarmuka, model level, daftar blok, mesin eksekusi, dan penggambaran papan.
lib/game_progress.dart	Singleton progres: bintang, XP, koin, kostum, dan serialisasi JSON.
lib/game_audio.dart	Singleton audio: musik latar, efek suara, status suara, dan volume.
assets/images	Banner, logo, dan aset gambar pendukung.
assets/audio	Berkas bgm.wav, click.wav, place.wav, win.wav, dan fail.wav.
test/widget_test.dart	Pengujian widget untuk shell, level 6–7, dan penyimpanan progres.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Pengembangan

Pengembangan dan pengujian aplikasi dilakukan pada lingkungan yang mendukung Flutter Web. Lingkungan tersebut terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, alat pengembangan, dan paket pendukung. Spesifikasi utama yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Lingkungan pengembangan aplikasi

Komponen	Spesifikasi / Versi
Perangkat	Laptop/PC dengan prosesor setara Intel Core i5, RAM 8 GB, dan penyimpanan SSD.
Sistem operasi	Windows 11 (64-bit).
Flutter SDK	3.47.5 stable.
Dart SDK	3.13.4.
Target pengujian	Google Chrome (Flutter Web).
Editor / IDE	Android Studio / IntelliJ IDEA dengan plugin Flutter.
Manajemen versi	Git.
Paket utama	flutter_svg 2.0.10, audioplayers 6.8.1, shared_preferences 2.5.6.
Pengolah laporan	Microsoft Word (format .docx).

4.2 Implementasi Fitur Aplikasi

Implementasi aplikasi berpusat pada tiga berkas utama, yaitu main.dart, game_progress.dart, dan game_audio.dart. main.dart memuat antarmuka, data tujuh level, model blok perintah, serta mesin eksekusi. game_progress.dart menangani penyimpanan bintang, XP, koin, dan kostum. game_audio.dart menangani musik latar, efek suara, dan preferensi audio. Ringkasan implementasi fitur disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Implementasi fitur aplikasi

Fitur	Implementasi	Berkas
Beranda dan navigasi	MainShell dengan tiga halaman dan bilah navigasi bawah.	main.dart
Peta level	LevelMapScreen membaca progres dan menampilkan gembok/bintang.	main.dart
Model level	Kelas MissionLevel menyimpan sasaran, palet, kapasitas, dan hadiah.	main.dart
Blok perintah	Kelas Cmd dan peta kCmds berisi 13 perintah.	main.dart

Fitur	Implementasi	Berkas
Mesin eksekusi	Fungsi _move, _turn, _destroy, _shear, _place, dan _execRepeat.	main.dart
Penilaian bintang	Getter _starsUsed membandingkan jumlah blok dengan parBlocks.	main.dart
Kondisi menang	Fungsi _finish memeriksa goal, pohon, domba, atau dinding.	main.dart
Progres dan ekonomi	Singleton GameProgress dengan JSON di SharedPreferences.	game_progress.dart
Toko kostum	CustomizeScreen, CostumeItem, dan 18 item lima kategori.	main.dart
Audio	Singleton GameAudio dengan BGM loop, SFX, dan preferensi.	game_audio.dart

4.2.1 Model Blok Perintah

Setiap perintah direpresentasikan oleh objek Cmd yang menyimpan id, label, subjudul, kode yang ditampilkan, ikon, dan warna. Daftar perintah disimpan dalam peta kCmds sehingga dapat diakses berdasarkan id. Pemetaan ini memudahkan penambahan perintah baru dan menjaga konsistensi tampilan antara palet, area kode, dan pratinjau teks.

```
class Cmd {
  final String id;
  final String label;
  final String sub;
  final String code;
  final IconData icon;
  final Color color;
  const Cmd(this.id, this.label, this.sub, this.code, this.icon, this.color);
}

const kCmds = <String, Cmd>{
  'maju': Cmd('maju', 'Gerak Maju', 'langkah: 1', 'gerak_maju()', ...),
  'kanan': Cmd('kanan', 'Belok Kanan', 'putaran: 90°', 'belok_kanan()', ...),
  'ulang': Cmd('ulang', 'Ulangi', '2x lagi blok sebelumnya', 'ulangi_blok()', ...),
  'destroy': Cmd('destroy', 'Tebang Pohon', 'damping pohon', 'destroy()', ...),
  'place': Cmd('place', 'Letakkan Kayu', 'papan kayu', 'place("kayu")', ...),
};
```

Terdapat tiga belas perintah yang tersedia, yaitu gerak maju satu dan dua langkah, lompat, belok kanan, belok kiri, ulangi dua kali, ulangi tiga kali, ulangi empat kali, tebang pohon, cukur domba, letakkan kayu, letakkan batu, dan tunggu. Tidak semua perintah muncul pada setiap level. Palet dibatasi sesuai konsep yang dilatih agar pemain tidak memilih perintah yang belum relevan.

Tabel 4.3 Daftar blok perintah

Id Blok	Label	Kode	Fungsi
maju / maju2	Gerak Maju	gerak_maju()	Maju satu atau dua petak.
lompat	Lompat	lompat()	Melewati batu tanpa mendarat di atasnya.
kanan / kiri	Belok	belok_kanan() / belok_kiri()	Memutar arah 90 derajat.

Id Blok	Label	Kode	Fungsi
ulang	Ulangi	ulangi_blok()	Menjalankan blok sebelumnya dua kali.
ulang3 / ulang4	Ulangi 3x / 4x	ulangi_blok(3) / (4)	Mengulang kelompok blok di atasnya.
destroy	Tebang Pohon	destroy()	Menebang pohon di petak samping.
shear	Cukur Domba	shear()	Mengambil wool domba di petak samping.
place / placeBatu	Letakkan Papan	place("kayu") / place("batu")	Memasang papan pada area dinding.
tunggu	Tunggu	tunggu(1)	Memberi jeda satu detik.

4.2.2 Model Level dan Mesin Eksekusi

Level didefinisikan sebagai objek MissionLevel. Setiap level menyimpan nomor, judul, lokasi, tingkat kesulitan, teks misi, petunjuk, palet blok, kapasitas program, nilai par, ukuran papan, posisi awal robot, sasaran, serta objek seperti batu, semak, pohon, domba, dan area dinding. Dengan struktur ini, penambahan level baru cukup dilakukan dengan menambah data pada daftar kLevels tanpa mengubah mesin permainan.

```
class MissionLevel {
  final int number;
  final String title, tabTitle, location, difficulty;
  final String mission, hint, quickTip;
  final List<String> palette;
  final int capacity;   // maksimum blok dalam program
  final int par;        // blok minimum untuk 3 bintang
  final int boardSize;  // 4 atau 5 petak
  final int startRow, startCol, startDir;
  final int goalRow, goalCol;
  final List<List<int>> rocks, bushes, trees, sheep, walls;
  final List<String> tips;
  final int reward;
}
```

Mesin eksekusi membaca program dari atas ke bawah. Perintah gerak memeriksa batas papan dan halangan sebelum mengubah posisi. Batu, pohon yang belum ditebang, dan domba yang belum dicukur dianggap sebagai penghalang. Perintah lompat dapat melewati batu di tengah langkah, tetapi tidak boleh mendarat di atas batu. Perintah tebang dan cukur hanya berhasil apabila robot berada di petak samping objek sasaran.

Perulangan diimplementasikan melalui dua mekanisme. Blok ulang mengulang satu blok tepat sebelumnya sebanyak dua kali. Blok ulang3 dan ulang4 mengulang seluruh kelompok blok di atasnya, dimulai setelah blok pengulang sebelumnya. Mekanisme ini

mencegah blok isi loop ikut dijalankan di alur utama. Contoh implementasinya ditunjukkan pada kutipan berikut.

```
int _groupStart(int at) {
  for (var i = at - 1; i >= 0; i--) {
    if (_isRepeat(_program[i])) return i + 1;
  }
  return 0;
}

Future<bool> _execRepeat(int at) async {
  final id = _program[at];
  if (id == "ulang") {
    final prev = _program[at - 1];
    var ok = await _execCmd(prev);
    if (ok) ok = await _execCmd(prev);
    return ok;
  }
  final start = _groupStart(at);
  final times = _repeatTimes(id);
  for (var k = 0; k < times; k++) {
    for (var i = start; i < at; i++) {
      if (!await _execCmd(_program[i])) return false;
    }
  }
  return true;
}
```

Mode Langkah memungkinkan pemain menjalankan satu instruksi setiap kali tombol ditekan. Mode ini membantu pemain mengamati perubahan arah dan posisi robot, terutama pada level yang membutuhkan belokan dan perulangan. Selain itu, area pratinjau teks menampilkan program dalam bentuk kode sehingga pemain dapat melihat hubungan antara blok visual dan representasi tekstualnya.

4.2.3 Kondisi Menang dan Penilaian Bintang

Kondisi menang disesuaikan dengan tipe sasaran level. Level biasa menang apabila robot berada pada petak tujuan. Level bertema pohon menang apabila seluruh pohon telah ditebang, level bertema domba menang apabila seluruh domba telah dicukur, dan level bertema bangunan menang apabila seluruh petak area dinding telah terpasang papan. Pemeriksaan dilakukan setelah program selesai dijalankan.

```
final win = ok &&
    (lv.hasBuild
        ? _buildDone
        : lv.hasSheep
            ? _woolCount >= _woolTotal
            : lv.hasTree
                ? _woodCount >= _woodTotal
                : (_row == lv.goalRow && _col == lv.goalCol));
```

Penilaian bintang menggunakan perbandingan antara jumlah blok yang dipakai dan nilai par level. Apabila jumlah blok tidak melebihi nilai par, pemain memperoleh tiga bintang. Apabila melebihi nilai par, pemain memperoleh dua bintang. Bintang terbaik dari seluruh percobaan disimpan sehingga percobaan ulang tidak menurunkan capaian sebelumnya. Aturan ini mendorong pemain mencari solusi yang lebih efisien, bukan sekadar menyelesaikan level.

```
int get _starsUsed {
  final used = _program.length;
  if (used == 0) return 0;
  return used <= lv.parBlocks ? 3 : 2;
}
```

4.2.4 Progres, Ekonomi, Toko, dan Audio

GameProgress adalah singleton yang menyimpan bintang per level, XP, koin, kostum yang dimiliki, dan kostum yang dipakai. Data disimpan sebagai JSON pada kunci progress_v1. Setiap perubahan data menaikkan nilai ValueNotifier changes sehingga widget seperti pil XP/koin, kartu progres, peta level, dan toko ikut diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman.

Kunci level bersifat progresif. Level pertama selalu terbuka, sedangkan level berikutnya terbuka apabila level sebelumnya telah diselesaikan dengan minimal satu bintang. Kemenangan dicatat melalui recordWin yang menyimpan bintang terbaik, menambah XP sesuai hadiah level, dan menambah koin sebesar sepersepuluh hadiah. Hadiah level berkisar antara 50 hingga 140 XP, sehingga koin yang diperoleh berkisar antara 5 hingga 14 koin per kemenangan.

Toko Kostum menyediakan 18 item dalam lima kategori, yaitu baju, topi, sepatu, syal, dan sayap. Harga item berkisar antara 60 hingga 460 koin. Pemain dapat membeli item apabila saldo mencukupi dan item belum dimiliki, kemudian memakainya atau melepasnya. Kepemilikan dan kostum aktif disimpan bersama progres sehingga tetap tersedia setelah aplikasi dibuka kembali.

GameAudio mengelola musik latar dan efek suara. Musik latar diputar secara berulang dengan volume yang lebih rendah daripada efek suara. Efek suara click, place, win, dan fail diputar pada momen yang sesuai. Status aktif dan volume disimpan pada SharedPreferences. Pada platform web, pemutaran musik dapat ditahan oleh kebijakan

autoplay peramban; karena itu aplikasi mencoba melanjutkan musik pada interaksi pengguna berikutnya. Kegagalan memutar audio ditangkap agar tidak menghentikan permainan.

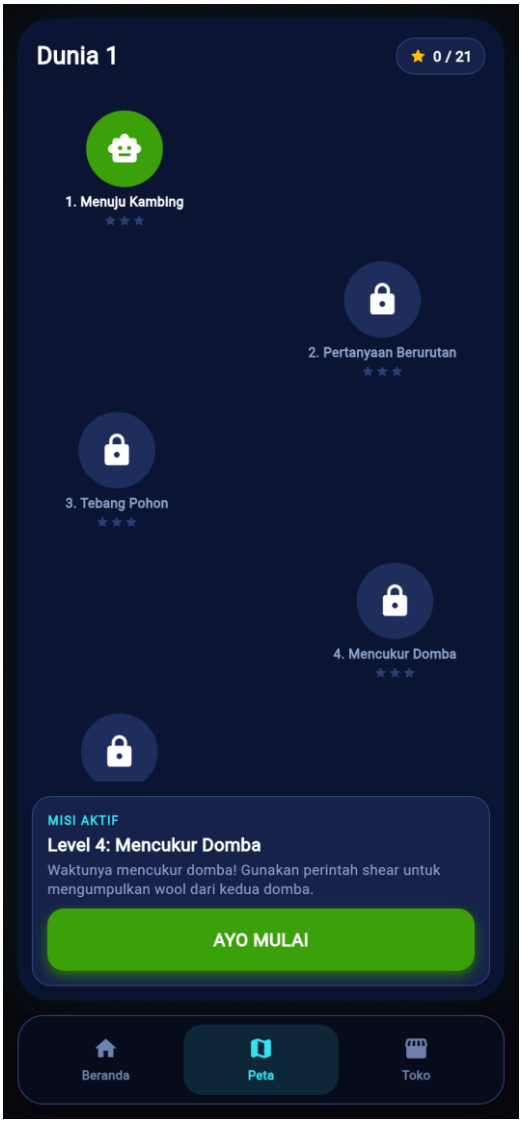
4.3 Implementasi Antarmuka

Bagian ini menampilkan tangkapan layar antarmuka aplikasi yang dijalankan pada Chrome. Setiap gambar disertai penjelasan singkat mengenai fungsi dan elemen yang terlihat.



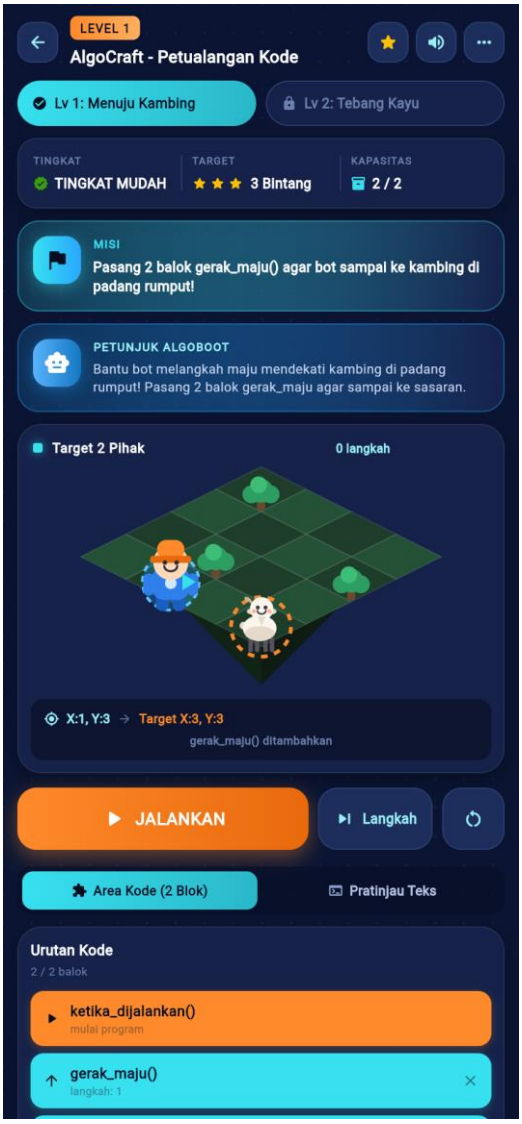
Gambar 4.1 Tampilan beranda AlgoCraft

Beranda menampilkan banner Kodi, sapaan, misi aktif, kartu progres belajar, kartu komunitas, dan kontrol suara. Di bagian atas terdapat pil XP, energi, koin, tombol speaker, dan avatar yang mengarah ke toko kostum. Bilah navigasi bawah menghubungkan Beranda, Peta, dan Toko.



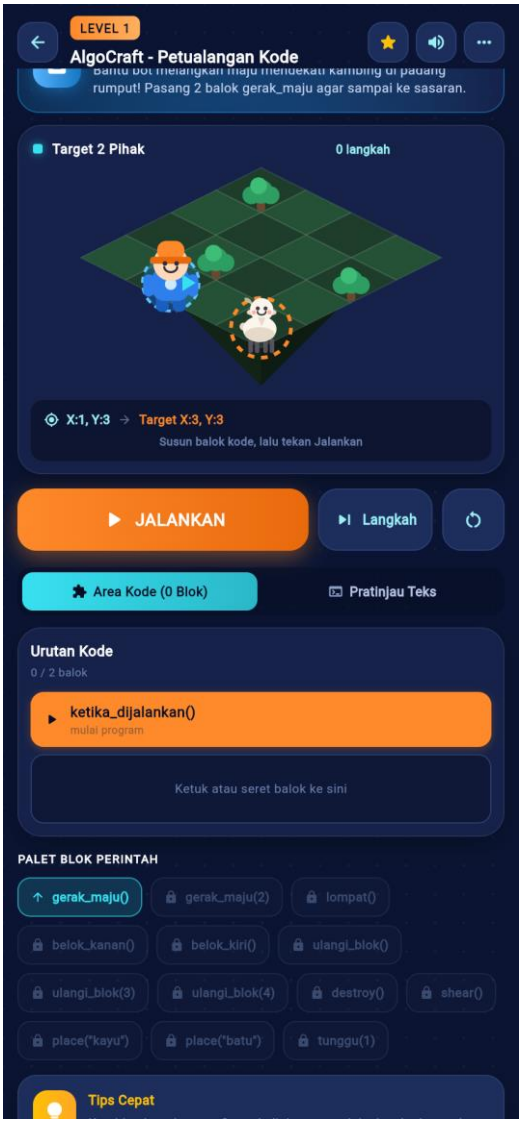
Gambar 4.2 Peta level dan status kunci

Peta level menampilkan tujuh level secara berurutan. Level yang belum terbuka ditandai dengan ikon gembok, sedangkan level yang sudah dimainkan menampilkan bintang terbaik. Jumlah bintang total ditampilkan di kanan atas.



Gambar 4.3 Arena misi dengan papan voxel dan area kode

Arena misi memuat informasi level, papan permainan bergaya voxel, tombol kontrol, area kode, palet blok, dan tips. Papan menampilkan robot, batu, pohon, domba, atau area dinding sesuai level. Palet blok di bawah area kode menjadi tempat pemain menambahkan perintah.



Gambar 4.4 Palet blok perintah pada arena misi

Palet blok menampilkan perintah yang tersedia beserta kode dan keterangan singkat. Blok yang sudah ditambahkan muncul di area kode dan dapat dihapus. Kapasitas program membatasi jumlah blok agar pemain menyusun solusi yang efisien.



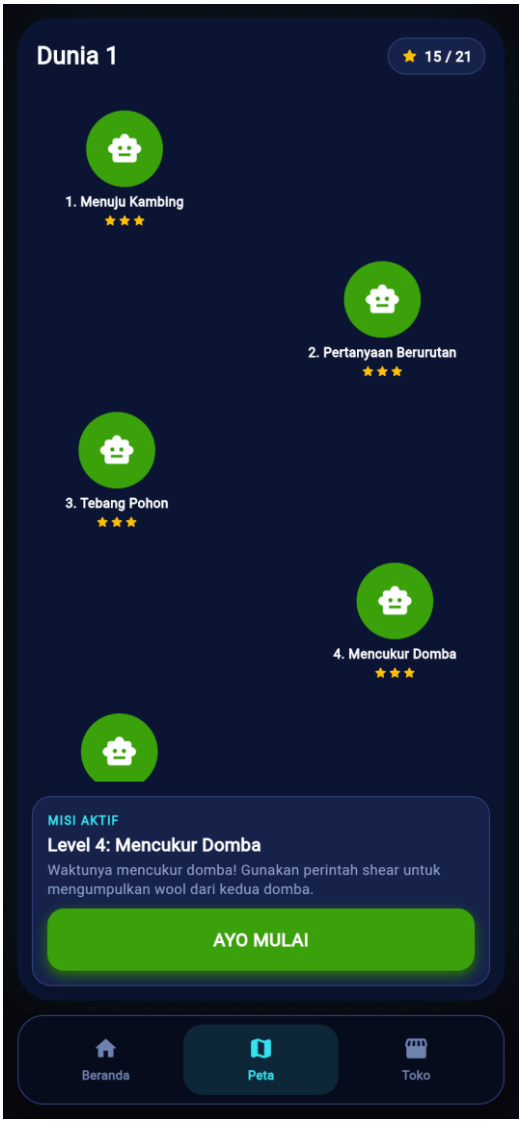
Gambar 4.5 Layar hasil penyelesaian level

Layar hasil menampilkan bintang yang diperoleh, XP, koin, dan lokasi level. Pemain dapat melanjutkan ke level berikutnya, mengulang level untuk memperbaiki bintang, atau kembali ke beranda.



Gambar 4.6 Beranda setelah progres tersimpan

Setelah beberapa level diselesaikan, beranda menampilkan XP dan koin yang bertambah serta kartu progres belajar yang diperbarui. Perubahan ini menunjukkan bahwa ValueNotifier dan penyimpanan lokal bekerja.



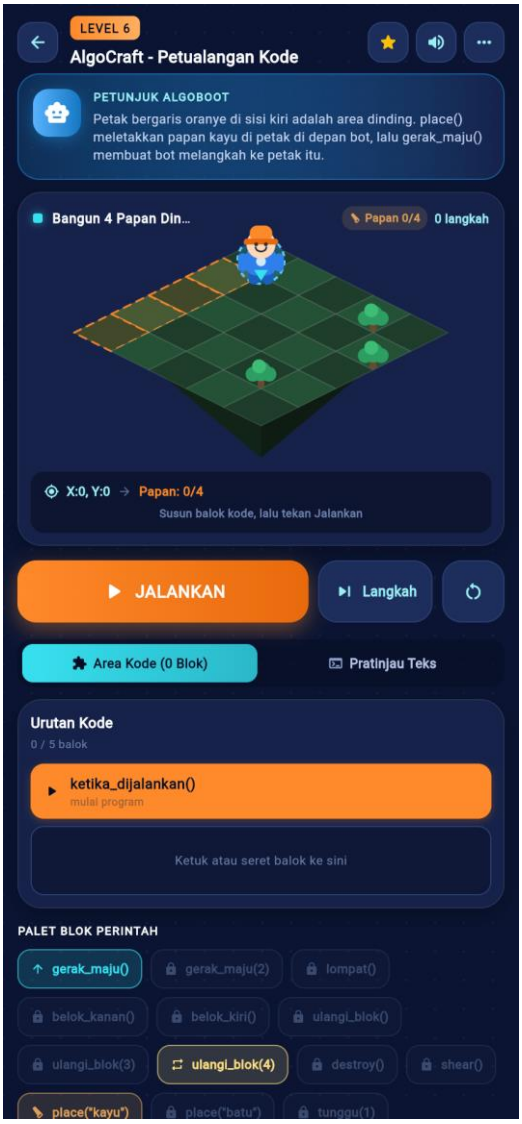
Gambar 4.7 Peta level setelah beberapa level terbuka

Peta level memperlihatkan level yang telah terbuka dan bintang yang diperoleh. Level berikutnya tetap terkunci sampai level sebelumnya diselesaikan.



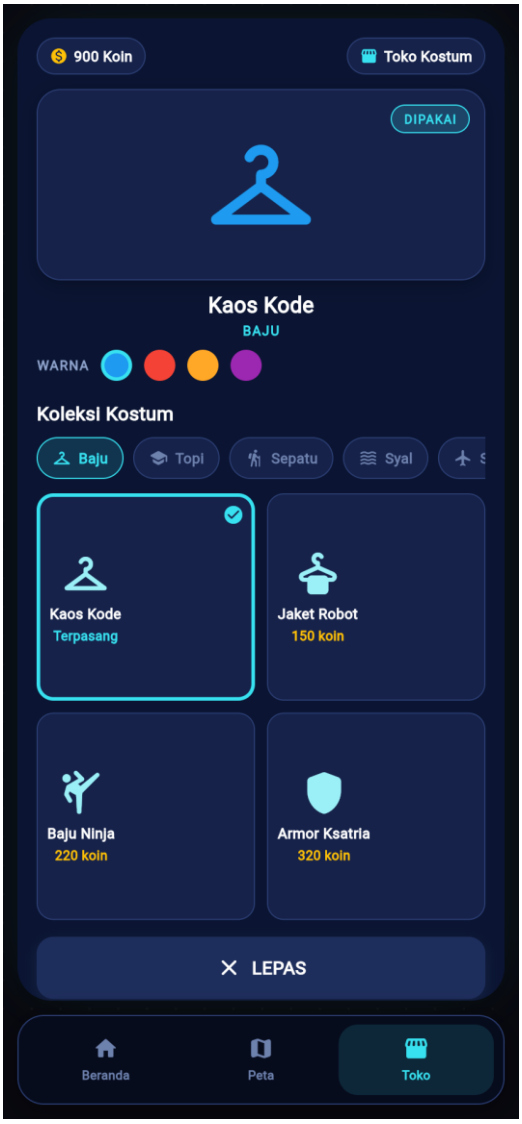
Gambar 4.8 Arena level 6 (Dinding Pertama)

Level 6 menggunakan papan berukuran 5x5 dan area dinding di sisi kiri. Pemain memasang papan dengan place("kayu") lalu melangkah maju. Perulangan ulangi_blok(4) memungkinkan empat papan terpasang dengan tiga blok.



Gambar 4.9 Palet blok level 6

Palet level 6 hanya menyediakan place, maju, dan ulang4. Pembatasan ini mengarahkan pemain menggunakan perulangan untuk menyelesaikan misi secara efisien.



Gambar 4.10 Toko kostum dan pratinjau item

Toko kostum menampilkan saldo koin, kategori item, pratinjau, warna robot, harga, serta tombol beli dan pakai. Item yang sudah dimiliki dapat langsung dipakai tanpa membayar kembali.

4.4 Implementasi Database atau API

Penyimpanan lokal diimplementasikan pada kelas GameProgress. Saat aplikasi dijalankan, metode init membaca string JSON dari SharedPreferences, mengubahnya menjadi objek, lalu memberi nilai awal pada bintang, XP, koin, dan kostum. Setiap perubahan memanggil _save yang menulis kembali seluruh data. Apabila terjadi kesalahan, proses ditangkap agar permainan tetap berjalan.

```
Future<void> init() async {
  try {
    final p = await SharedPreferences.getInstance();
    final raw = p.getString(_key);
```

```
    if (raw == null) return;
    final data = jsonDecode(raw) as Map<String, dynamic>;
    xp = (data["xp"] as num?)?.toInt() ?? 0;
    coins = (data["coins"] as num?)?.toInt() ?? 0;
    // baca stars, owned, equipped ...
    changes.value++;
  } catch (_) {
    // penyimpanan tidak tersedia: mulai dari awal
  }
}
```

Tidak ada API jaringan yang dipanggil aplikasi. Interaksi hanya terjadi antara antarmuka, GameProgress, GameAudio, dan penyimpanan lokal. Dengan demikian, aplikasi dapat dijalankan tanpa server dan tidak bergantung pada koneksi internet. Struktur ini juga mempermudah pengujian karena data dapat diisolasi menggunakan SharedPreferences.setMockInitialValues pada pengujian widget.

4.5 Hasil Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan melalui tiga pendekatan: pengujian manual pada Chrome, pengujian fungsional setiap level, dan pengujian widget menggunakan flutter test. Pengujian manual berfokus pada pengalaman pengguna, sedangkan pengujian otomatis memastikan logika inti tetap berjalan setelah perubahan kode. Tabel 4.4 merangkum pengujian penyelesaian level.

Tabel 4.4 Hasil pengujian penyelesaian level

No	Skenario	Program yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Level 1: menuju kambing	maju, maju	Robot mencapai tujuan dan memperoleh 3 bintang.	Berhasil
2	Level 2: mengelilingi batu	kiri, maju, kanan, maju 3x, kanan, maju	Robot melewati batu dan mencapai tujuan.	Berhasil
3	Level 3: menebang pohon	maju, maju, destroy	Pohon ditebang dan misi selesai.	Berhasil
4	Level 4: mencukur domba	kiri, maju, ulang, shear, kanan, maju, maju, shear	Kedua domba dicukur dan wool lengkap.	Berhasil
5	Level 5: menebang tiga pohon	destroy, maju, maju, destroy, maju, kiri, maju, destroy	Seluruh pohon ditebang.	Berhasil
6	Level 6: membangun dinding	place, maju, ulangi_blok(4)	Empat papan terpasang dengan tiga blok.	Berhasil
7	Level 7: menyelesaikan rumah	place, maju, ulangi_blok(3), kiri, place, maju, place, maju	Seluruh area dinding tertutup.	Berhasil

Selain penyelesaian level, pengujian dilakukan terhadap fitur pendukung. Pengujian ini memastikan progres, kunci level, toko, dan audio berjalan sesuai kebutuhan.

Tabel 4.5 Hasil pengujian fitur pendukung

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menyelesaikan level lalu menutup dan membuka aplikasi	Bintang, XP, dan koin tetap tersimpan.	Berhasil
2	Membuka level yang belum memenuhi syarat	Level tetap terkunci sampai level sebelumnya selesai.	Berhasil
3	Membeli kostum dengan koin cukup	Koin berkurang dan item dapat dipakai.	Berhasil
4	Membeli kostum dengan koin kurang	Pembelian ditolak dan saldo tidak berubah.	Berhasil
5	Mematikan suara lalu membuka aplikasi kembali	Status suara tetap mati.	Berhasil
6	Menggeser volume	Volume berubah dan tersimpan.	Berhasil
7	Menekan Atur Ulang	Program kosong dan robot kembali ke posisi awal.	Berhasil

Pengujian otomatis dijalankan dengan perintah flutter test. Berkas test/widget_test.dart memuat lima pengujian, yaitu tampilan shell utama, ketersediaan level 6 dan 7, penyelesaian level 6, penyelesaian level 7, serta penyimpanan dan pemuatan progres. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil pengujian otomatis

No	Nama Pengujian	Hasil
1	AlgoCraftApp menampilkan shell utama	Lulus
2	Level 6 dan 7 tersedia di daftar level	Lulus
3	Level 6 selesai dengan place + ulangi_blok(4)	Lulus
4	Level 7 selesai dengan place + ulangi_blok(3)	Lulus
5	Progres disimpan: rekam menang, muat ulang, kunci peta	Lulus

Berdasarkan ketiga pendekatan pengujian, seluruh skenario utama berhasil dijalankan. Tidak ditemukan kegagalan yang menghalangi penyelesaian level atau penyimpanan progres. Pengujian juga menunjukkan bahwa percobaan ulang tidak menurunkan bintang terbaik dan level berikutnya terbuka setelah level sebelumnya diselesaikan.

4.6 Kendala dan Solusi Pengembangan

Selama pengembangan ditemukan beberapa kendala teknis dan desain. Kendala tersebut diselesaikan secara bertahap melalui perbaikan kode dan pengujian.

Tabel 4.7 Kendala dan solusi pengembangan

Kendala	Penyebab	Solusi
Banner kosong saat aset belum tersedia	Berkas gambar tidak ditemukan atau gagal dimuat	Menambahkan errorBuilder yang menampilkan gradien cadangan.

Kendala	Penyebab	Solusi
Musik tidak berbunyi pada interaksi pertama di web	Kebijakan autoplay peramban	Menambahkan upaya melanjutkan musik pada interaksi pengguna berikutnya.
Pengujian widget gagal karena plugin audio	Plugin audio tidak tersedia di lingkungan test	Melewati pemanggilan audio saat FLUTTER_TEST aktif.
Blok isi perulangan ikut dijalankan di luar loop	Logika penentuan kelompok blok belum tepat	Menambahkan _repeatOwner dan _groupStart untuk membatasi cakupan loop.
Robot dapat menabrak pohon atau domba	Pemeriksaan halangan belum lengkap	Menambahkan pemeriksaan batu, pohon, dan domba sebelum langkah.
Label tombol terpotong pada layar sempit	Teks melebihi lebar tombol	Menggunakan Flexible dan TextOverflow.ellipsis.

4.7 Dokumentasi Hasil Aplikasi

Aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan pengembangan dengan perintah flutter pub get untuk mengunduh dependensi, kemudian flutter run -d chrome untuk menjalankan versi web. Untuk membuat berkas build web, digunakan perintah flutter build web. Hasil build dapat diunggah ke layanan hosting statis atau dijalankan melalui server lokal.

```
# menyiapkan dependensi
flutter pub get

# menjalankan di Chrome
flutter run -d chrome

# menjalankan pengujian
flutter test

# membangun versi web
flutter build web
```

Struktur proyek terdiri atas folder lib untuk kode Dart, assets untuk gambar dan audio, test untuk pengujian, serta folder platform web, android, dan windows. Berkas pubspec.yaml mendeklarasikan dependensi dan aset. Pemisahan ini memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

Hasil akhir aplikasi menunjukkan bahwa AlgoCraft dapat dijalankan secara mandiri, menyelesaikan seluruh level, menyimpan progres, menampilkan penghargaan, dan memainkan audio. Dokumentasi antarmuka pada subbab 4.3 menjadi bukti visual bahwa fitur-fitur utama telah terimplementasi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa AlgoCraft berhasil dikembangkan sebagai game edukasi algoritma berbasis blok kode. Aplikasi menyajikan konsep algoritma secara visual melalui robot Kodi dan papan permainan bergaya voxel, sehingga urutan instruksi dapat diamati secara langsung.

1. AlgoCraft menyediakan tujuh level progresif yang mencakup gerak maju, belok arah, perulangan, menebang pohon, mencukur domba, dan membangun dinding. Setiap level membatasi palet blok agar pemain berfokus pada konsep yang sedang dipelajari.
2. Mesin permainan berhasil mengeksekusi blok secara berurutan, memeriksa halangan, menangani perulangan, serta menentukan kondisi menang sesuai tipe sasaran level.
3. Sistem penilaian bintang, XP, koin, kunci level progresif, toko kostum, dan audio berfungsi serta saling terintegrasi.
4. Progres pemain tersimpan secara lokal dalam bentuk JSON dan tetap tersedia setelah aplikasi ditutup, tanpa memerlukan server.
5. Hasil pengujian manual dan otomatis menunjukkan seluruh level dapat diselesaikan dan fitur pendukung berjalan sesuai rancangan.

Dengan demikian, tujuan pengembangan aplikasi telah tercapai. AlgoCraft dapat digunakan sebagai media pendukung pembelajaran algoritma yang interaktif, ringan, dan dapat diakses secara luring.

5.2 Saran Pengembangan

Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan materi dan peningkatan pengalaman pengguna. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

Menambahkan konsep percabangan (if), fungsi, dan variabel agar materi algoritma lebih lengkap.

Menambahkan mode sandbox atau tantangan buatan pengguna untuk mendorong kreativitas dan eksplorasi.

Menyediakan papan peringkat, pencapaian, dan tantangan harian untuk meningkatkan motivasi jangka panjang.

Mengintegrasikan backend ringan untuk sinkronisasi progres dan pemantauan hasil belajar oleh guru.

Menambahkan pilihan bahasa, mode aksesibilitas, dan penyesuaian ukuran teks bagi pengguna dengan kebutuhan khusus.

Menguji aplikasi pada lebih banyak perangkat dan menyiapkan publikasi ke Play Store atau platform distribusi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Audioplayers. (2026). audioplayers: A Flutter plugin to play audio. https://pub.dev/packages/audioplayers

Dart. (2026). Dart documentation. https://dart.dev/guides

Flutter. (2026). Flutter documentation. https://docs.flutter.dev/

Google. (2026). shared_preferences: Flutter plugin for reading and writing simple key-value pairs. https://pub.dev/packages/shared_preferences

Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K–12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38–43. https://doi.org/10.3102/0013189X12463051

Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. Pfeiffer.

Lye, S. Y., & Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K–12? Computers in Human Behavior, 41, 51–61. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.012

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Basic Books.

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). Scratch: Programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 60–67. https://doi.org/10.1145/1592761.1592779

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215

Hsu, T.-C., Chang, S.-C., & Hung, Y.-T. (2018). How to learn and how to teach computational thinking: Suggestions based on a review of the literature. Computers & Education, 126, 296–310. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.004

Papadakis, S. (2020). Apps to promote computational thinking concepts and coding skills in children of preschool and pre-primary school age. In Mobile learning applications in early childhood education (pp. 1–22). IGI Global.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
FORMAT LAPORAN MINGGUAN PERKEMBANGAN PROYEK

Lampiran ini mengadaptasi Format Laporan Mingguan–Mobile Programming ke dalam laporan proyek akhir. Bagian A sampai H merangkum identitas proyek, target, realisasi, fitur, bukti, kendala, evaluasi, dan rencana kerja.

A. IDENTITAS PROYEK

Tabel A.1 Identitas proyek

Komponen	Keterangan
Nama Proyek	Pengembangan Game Edukasi AlgoCraft Berbasis Flutter
Nama Aplikasi	AlgoCraft
Nama Ketua Tim	Zainul Irfan
Anggota Tim	Proyek dikerjakan secara mandiri (individu).
Program Studi / Kelas	Pendidikan Teknologi Informasi / 2024A
Dosen Pengampu	1. Dr. Afif Rahman Riyanda, S.Pd., M.Pd.T. 2. Ghea Chandra Surawan, M.Pd.
Periode / Minggu Ke-	Oktober 2026 / Minggu ke-4
Tanggal Pelaporan	23 Oktober 2026
Platform Pengembangan	Flutter Web (Chrome), Android, dan Windows
Teknologi yang Digunakan	Dart, Flutter, flutter_svg, audioplayers, shared_preferences

B. TUJUAN DAN TARGET MINGGUAN

Target utama:

Menyelesaikan pengembangan game edukasi AlgoCraft yang dapat dimainkan dari level pertama hingga level ketujuh, serta menyusun laporan proyek akhir.

Target teknis:

Menerapkan mesin eksekusi blok perintah, kondisi menang, penilaian bintang, penyimpanan progres, toko kostum, dan audio pada aplikasi Flutter yang berjalan di Chrome.

Luaran yang diharapkan:

Aplikasi AlgoCraft versi 1.0.0 yang berfungsi, kode program yang tersimpan dalam repositori, tangkapan layar antarmuka, serta laporan proyek akhir dalam format Word.

C. REALISASI PERKEMBANGAN PROYEK

Realisasi pengembangan proyek selama periode pelaporan dirangkum pada Tabel A.2. Seluruh aktivitas utama telah diselesaikan dan diuji.

Tabel A.2 Realisasi perkembangan proyek

No.	Aktivitas Pengembangan	Target Mingguan	Hasil yang Dicapai	Status
1	Penyiapan proyek Flutter	Struktur proyek dan dependensi siap	Proyek game_irfan dibuat, dependensi terpasang, aplikasi berjalan di Chrome.	Selesai
2	Pembuatan mesin blok dan level	Tujuh level dapat dimainkan	Model MissionLevel, 13 blok perintah, dan mesin eksekusi berfungsi.	Selesai
3	Pembuatan progres, ekonomi, dan toko	Progres tersimpan dan toko berfungsi	Bintang, XP, koin, kunci level, dan 18 item kostum terintegrasi.	Selesai
4	Penambahan audio dan penyempurnaan UI	Musik dan efek suara aktif	BGM loop, SFX, kontrol suara, dan volume tersimpan.	Selesai
5	Pengujian dan dokumentasi	Seluruh level lulus uji	Pengujian manual dan lima pengujian widget lulus; laporan disusun.	Selesai

D. DETAIL FITUR YANG DIKEMBANGKAN

Tabel A.3 Detail fitur yang dikembangkan

No.	Nama Fitur	Deskripsi dan Fungsi	Teknologi / Komponen	Status
1	Peta level progresif	Menampilkan tujuh level, gembok, dan bintang terbaik.	LevelMapScreen, GameProgress	Selesai
2	Penyusunan blok	Menambah dan menghapus blok pada area kode sesuai kapasitas.	Cmd, palet blok, setState	Selesai
3	Eksekusi program	Menjalankan blok berurutan dengan animasi dan pemeriksaan halangan.	Future async, CustomPaint	Selesai
4	Perulangan	Mengulang satu blok atau kelompok blok di atasnya.	ulang, ulang3, ulang4	Selesai
5	Penilaian bintang	Memberi tiga atau dua bintang berdasarkan efisiensi blok.	parBlocks, _starsUsed	Selesai
6	Progres dan ekonomi	Menyimpan bintang, XP, koin, dan kunci level.	GameProgress, SharedPreferences	Selesai
7	Toko kostum	Membeli dan memakai 18 item dalam lima kategori.	CustomizeScreen, buyItem	Selesai
8	Audio	Musik latar, efek suara, kontrol aktif, dan volume.	GameAudio, audioplayers	Selesai

E. BUKTI PERKEMBANGAN PROYEK

Bukti aktual berupa tangkapan layar aplikasi disajikan berikut. Bukti lain berupa kode program dan hasil pengujian dijelaskan pada Lampiran 2 dan 3.



Gambar A.1 Bukti 1 — Tampilan beranda AlgoCraft

Keterangan: Beranda menampilkan misi aktif, XP, koin, progres belajar, dan kontrol suara.



Gambar A.2 Bukti 2 — Arena misi dan palet blok

Keterangan: Arena misi menampilkan papan voxel, area kode, palet blok, dan tombol kontrol.



Gambar A.3 Bukti 3 — Hasil penyelesaian level

Keterangan: Layar hasil menampilkan bintang, XP, koin, dan tombol untuk melanjutkan atau mengulang level.

F. KENDALA DAN SOLUSI

Tabel A.4 Kendala dan solusi

No.	Kendala yang Dihadapi	Penyebab	Solusi / Tindakan Perbaikan	Status
1	Musik tidak langsung berbunyi di web	Kebijakan autoplay peramban	Mencoba memutar ulang musik saat pengguna berinteraksi.	Selesai
2	Blok loop menjalankan blok berlebih	Cakupan kelompok loop belum tepat	Membatasi kelompok dengan _repeatOwner dan _groupStart.	Selesai
3	Robot menembus pohon/domba	Pemeriksaan halangan belum lengkap	Menambahkan pemeriksaan objek sebelum langkah.	Selesai
4	Pengujian widget gagal karena audio	Plugin tidak tersedia di lingkungan test	Melewati audio saat FLUTTER_TEST aktif.	Selesai

G. EVALUASI PERKEMBANGAN

Persentase progres proyek saat ini:

100% untuk ruang lingkup proyek akhir yang telah ditetapkan, meliputi tujuh level, progres, ekonomi, toko, audio, pengujian, dan dokumentasi.

Target yang telah tercapai:

Seluruh level dapat diselesaikan, kondisi menang dan penilaian bintang berfungsi, progres tersimpan, toko kostum berjalan, audio aktif, dan pengujian otomatis lulus.

Target yang belum tercapai:

Fitur di luar batasan proyek, seperti mode multipemain, leaderboard daring, backend sinkronisasi, dan materi percabangan/fungsi, belum diimplementasikan.

Kualitas dan fungsi aplikasi saat ini:

Aplikasi berjalan stabil pada Chrome, antarmuka konsisten, dan seluruh fitur inti dapat digunakan. Beberapa penyempurnaan visual dan penambahan konten masih dapat dilakukan pada pengembangan berikutnya.

Evaluasi kerja sama dan kontribusi anggota tim:

Proyek dikerjakan secara mandiri. Seluruh tahapan, mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan, dilaksanakan oleh penyusun dengan bimbingan dosen pengampu.

H. RENCANA KERJA MINGGU BERIKUTNYA

Tabel A.5 Rencana kerja pengembangan berikutnya

No.	Aktivitas yang Direncanakan	Target Luaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Menambahkan materi percabangan dan fungsi	Dua level baru dengan konsep if dan fungsi	Zainul Irfan	Minggu berikutnya
2	Menyempurnakan aset visual dan animasi	Tampilan robot dan papan lebih variatif	Zainul Irfan	Minggu berikutnya
3	Menyiapkan publikasi aplikasi	Berkas build web/Android siap dibagikan	Zainul Irfan	Akhir semester

LAMPIRAN 2
CUPLIKAN KODE PROGRAM

Lampiran ini memuat cuplikan kode inti yang menunjukkan implementasi model level, penilaian bintang, perulangan, kondisi menang, dan penyimpanan progres. Kode lengkap tersedia pada berkas lib/main.dart, lib/game_progress.dart, dan lib/game_audio.dart.

1. Model Level

```
const kLevels = <MissionLevel>[
  MissionLevel(
    number: 1,
    title: 'Menuju Kambing',
    location: 'Padang Rumput',
    mission: 'Pasang 2 balok gerak_maju() agar bot sampai ke kambing!',
    palette: ['maju'],
    capacity: 2,
    startRow: 3, startCol: 1, startDir: 1,
    goalRow: 3, goalCol: 3,
    rocks: [],
    bushes: [[0, 0], [1, 3], [2, 1]],
    tips: [...],
    reward: 50,
  ),
  // level 2 sampai 7 ...
];
```

2. Penilaian Bintang dan Kondisi Menang

```
int get _starsUsed {
  final used = _program.length;
  if (used == 0) return 0;
  return used <= lv.parBlocks ? 3 : 2;
}

final win = ok &&
    (lv.hasBuild
        ? _buildDone
        : lv.hasSheep
            ? _woolCount >= _woolTotal
            : lv.hasTree
                ? _woodCount >= _woodTotal
                : (_row == lv.goalRow && _col == lv.goalCol));
```

3. Perulangan Kelompok Blok

```
Future<bool> _execRepeat(int at) async {
  final id = _program[at];
  if (id == "ulang") {
    final prev = _program[at - 1];
    var ok = await _execCmd(prev);
```

```
    if (ok) ok = await _execCmd(prev);
    return ok;
  }
  final start = _groupStart(at);
  final times = _repeatTimes(id);
  for (var k = 0; k < times; k++) {
    for (var i = start; i < at; i++) {
      if (!await _execCmd(_program[i])) return false;
    }
  }
  return true;
}
```

4. Penyimpanan Progres

```
class GameProgress {
  static final GameProgress instance = GameProgress._();
  static const _key = "progress_v1";
  final ValueNotifier<int> changes = ValueNotifier<int>(0);
  int xp = 0;
  int coins = 0;

  bool isUnlocked(int number) =>
      number <= 1 || starsOf(number - 1) > 0;

  Future<void> recordWin({
    required int number,
    required int stars,
    required int xpGain,
    required int coinGain,
  }) async {
    if (stars > starsOf(number)) _stars[number] = stars;
    xp += xpGain;
    coins += coinGain;
    changes.value++;
    await _save();
  }
}
```

5. Pengelolaan Audio

```
class GameAudio {
  static final GameAudio instance = GameAudio._();
  bool soundOn = true;
  double volume = .7;

  Future<void> playSfx(String name) async {
    if (_skip || !soundOn || volume <= 0) return;
    _resumeBgm();
    final player = _sfx[name] ??= AudioPlayer();
    await player.stop();
    await player.setVolume(volume.clamp(0, 1));
    await player.play(AssetSource("audio/$name.wav"));
  }
}
```

LAMPIRAN 3
DAFTAR LEVEL DAN BLOK PERINTAH

Lampiran ini merangkum tujuh level dan tiga belas blok perintah yang tersedia pada aplikasi. Data ini bersumber dari kLevels dan kCmds pada lib/main.dart.

Tabel B.1 Daftar level AlgoCraft

Lv	Judul	Lokasi	Konsep Utama	Blok Kunci	Par	Reward
1	Menuju Kambing	Padang Rumput	Gerak maju	maju	2	50
2	Pertanyaan Berurutan	Jalan Setapak	Urutan dan belok arah	maju, kanan, kiri	8	60
3	Tebang Pohon	Hutan Cemara	Menebang pohon	maju, ulang, destroy	3	70
4	Mencukur Domba	Kandang Domba	Mengumpulkan wool	maju, lompat, shear	8	80
5	Bangun Rumah	Lahan Kosong	Multi-sasaran tebang	destroy, ulang, lompat	8	100
6	Dinding Pertama	Lahan Bangun	Perulangan membangun	place, maju, ulang4	3	120
7	Sisa Rumah	Lahan Bangun	Perulangan dan material bebas	place, kanan/kiri, ulang3	8	140

Nilai par adalah jumlah blok minimum untuk memperoleh tiga bintang. Reward berupa XP; koin yang diperoleh sebesar sepersepuluh reward. Level 6 dan 7 menggunakan papan berukuran 5x5, sedangkan level lainnya 4x4.

Tabel B.2 Daftar blok perintah AlgoCraft

Id	Label	Kode	Fungsi
maju	Gerak Maju	gerak_maju()	Maju satu petak.
maju2	Gerak Maju 2	gerak_maju(2)	Maju dua petak.
lompat	Lompat	lompat()	Melewati batu tanpa mendarat di atasnya.
kanan	Belok Kanan	belok_kanan()	Memutar arah 90 derajat ke kanan.
kiri	Belok Kiri	belok_kiri()	Memutar arah 90 derajat ke kiri.
ulang	Ulangi	ulangi_blok()	Mengulang blok sebelumnya dua kali.
ulang3	Ulangi 3x	ulangi_blok(3)	Mengulang kelompok blok di atasnya tiga kali.
ulang4	Ulangi 4x	ulangi_blok(4)	Mengulang kelompok blok di atasnya empat kali.
destroy	Tebang Pohon	destroy()	Menebang pohon di petak samping.
shear	Cukur Domba	shear()	Mengambil wool domba di petak samping.
place	Letakkan Kayu	place("kayu")	Memasang papan kayu pada area dinding.
placeBatu	Letakkan Batu	place("batu")	Memasang papan batu pada area dinding.

Id	Label	Kode	Fungsi
tunggu	Tunggu	tunggu(1)	Memberi jeda satu detik.

LAMPIRAN 4
DAFTAR BERKAS PROYEK

Lampiran ini memuat daftar berkas utama yang menyusun proyek AlgoCraft. Berkas tersebut tersimpan dalam repositori proyek game_irfan.

Tabel B.3 Daftar berkas utama proyek

No	Berkas / Folder	Keterangan
1	lib/main.dart	Antarmuka, model level, blok perintah, mesin eksekusi, dan animasi.
2	lib/game_progress.dart	Progres bintang, XP, koin, kostum, dan penyimpanan JSON.
3	lib/game_audio.dart	Musik latar, efek suara, status suara, dan volume.
4	assets/images/bg.png	Banner beranda.
5	assets/images/logo.png	Logo aplikasi.
6	assets/images/algocraft_logo.svg	Logo vektor aplikasi.
7	assets/audio/bgm.wav	Musik latar yang diputar berulang.
8	assets/audio/click.wav	Efek suara interaksi.
9	assets/audio/place.wav	Efek suara pemasangan papan.
10	assets/audio/win.wav	Efek suara kemenangan.
11	assets/audio/fail.wav	Efek suara kegagalan.
12	test/widget_test.dart	Pengujian widget dan penyimpanan progres.
13	pubspec.yaml	Deklarasi dependensi dan aset.
14	web/, android/, windows/	Konfigurasi platform target.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan proyek akhir dengan judul “AlgoCraft: Game Edukasi Algoritma Berbasis Blok Kode” beserta seluruh isi aplikasi yang dikembangkan merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam laporan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya juga menyatakan bahwa data, tangkapan layar, dan hasil pengujian yang disajikan dalam laporan ini benar adanya dan diperoleh dari proses pengembangan yang telah dilakukan. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan akademik, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2026

Yang menyatakan,

Zainul Irfan

NIM 2413025049

PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI

Proyek akhir ini dikerjakan secara mandiri. Pembagian peran berikut menggambarkan kontribusi penyusun pada setiap tahapan pengembangan.

Tabel C.1 Pembagian tugas dan kontribusi

No.	Peran / Tahapan	Kontribusi dan Tanggung Jawab	Persentase
1	Analisis kebutuhan	Mengidentifikasi masalah, kebutuhan fungsional, dan nonfungsional.	15%
2	Perancangan	Merancang alur permainan, use case, antarmuka, dan struktur data.	20%
3	Implementasi	Menulis kode Flutter untuk antarmuka, mesin permainan, progres, toko, dan audio.	35%
4	Pengujian	Melakukan pengujian manual dan otomatis serta memperbaiki temuan.	15%
5	Dokumentasi	Menyusun laporan, tangkapan layar, dan lampiran pendukung.	15%